

Rapport : Performance des Agents Mobiles vs Client/Serveur

Abdellah Benali, Walid Diouane

1. Introduction

Ce projet porte sur l'évaluation quantitative des performances du paradigme des agents mobiles par rapport au modèle traditionnel client/serveur. L'étude vise à déterminer dans quelles conditions la migration d'un programme autonome (agent mobile) vers un serveur est plus efficace qu'une série d'invocations distantes classiques.

À travers une série d'expérimentations menées sous environnement Java, nous comparons les coûts de la plateforme agents mobiles avec le mécanisme Java-RMI. En analysant des scénarios concrets de recherche en base de données (annuaire des hôtels) et de traitement de documents volumineux (compression), ce rapport identifie les seuils de rentabilité où l'usage des agents mobiles permet une réduction significative du temps de réponse et de la charge réseau.

2. Analyse des coûts de base

L'étude identifie que la migration d'un agent repose sur trois mécanismes coûteux :

- **Sérialisation** : Encodage de la structure de données et de l'état de l'agent sous forme de séquence d'octets
- **Transfert réseau** : Envoi du code et des données via le protocole TCP.
- **Installation et *Class Loading*** : Recréation de l'instance de l'agent et chargement dynamique des classes nécessaires à l'arrivée sur la machine cible.

Observation : Une migration d'agent est intrinsèquement plus coûteuse qu'une simple invocation distante (RMI). Le bénéfice de performance ne peut donc apparaître que si la migration permet d'économiser un nombre substantiel d'interactions réseau (appels distants).

3. Scénarios d'application et résultats

Deux scénarios d'application ont été testés pour évaluer les performances de notre plateforme à agents mobiles :

3.1 Scénario 1 : Annuaire téléphonique des hôtels

Dans ce scénario, un client souhaite obtenir les numéros de téléphone de tous les hôtels situés dans une ville donnée. Pour cela, deux serveurs distincts sont utilisés : le serveur Hôtel, qui contient la liste des hôtels de chaque ville, et le serveur Annuaire, qui contient les numéros de téléphone de tous les hôtels.

Principe : Dans ce scénario, un agent mobile, représentant la logique du client, se déplace du client vers le serveur Hôtel pour récupérer la liste des hôtels d'une ville donnée. Ensuite, le même agent se déplace vers le serveur Annuaire pour obtenir les numéros de téléphone correspondants à chaque hôtel. Enfin, l'agent revient au client avec le résultat complet.

Résultats agents mobiles : Voir figure 1 ci-dessous

3.2 Scénario 2 : Demande d'un document à un serveur

Dans ce scénario, un client souhaite obtenir un document depuis un serveur, mais avec un traitement de compression ou de chiffrement spécifique qui lui est propre.

Principe : Au lieu de télécharger le document brut puis de le traiter localement, le client envoie un agent mobile vers le serveur. Cet agent contient le code de chiffrement ou de compression. Une fois arrivé sur le serveur, l'agent s'exécute localement : il accède au document, applique l'algorithme du client, puis repart vers le client avec le document déjà chiffré ou compressé.

Résultats agents mobiles : Voir figure 2 ci-dessous

4. Comparaison entre la plateforme à agents mobiles et RMI

Dans ce travail, le scénario de l'annuaire téléphonique des hôtels a été implémenté selon deux approches : une approche classique client/serveur RMI et une approche reposant sur une plateforme à agents mobiles.

Dans le cas RMI, le client interroge d'abord le serveur Hôtel pour obtenir la liste des hôtels, puis effectue des appels distants vers le serveur Annuaire pour récupérer les numéros de téléphone correspondants. Cette méthode engendre plusieurs communications réseau, dont le nombre augmente avec le nombre d'hôtels.

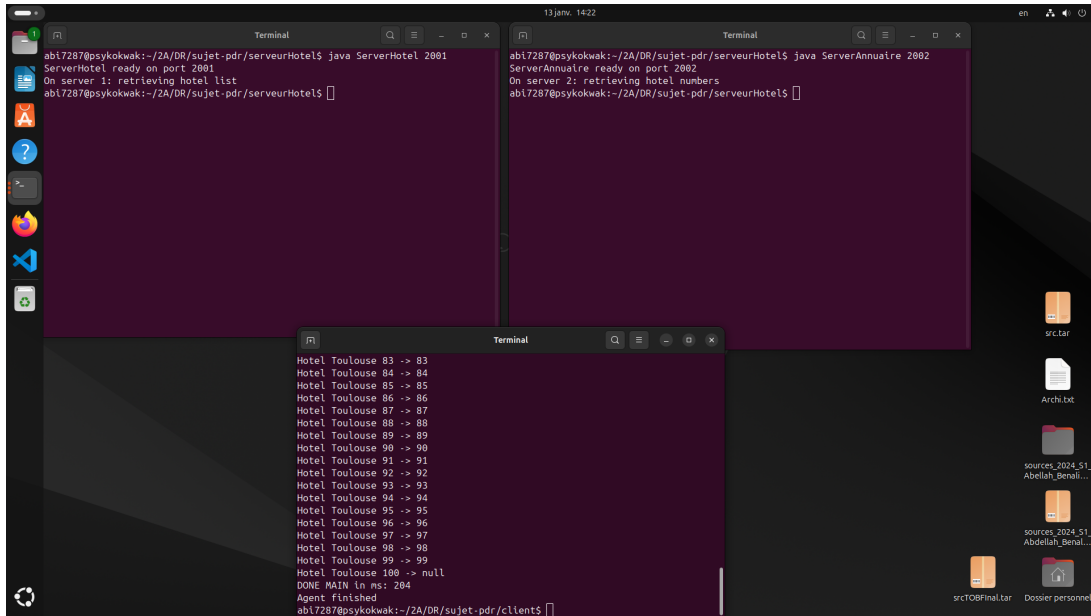


FIGURE 1 – Résultats du scénario 1.

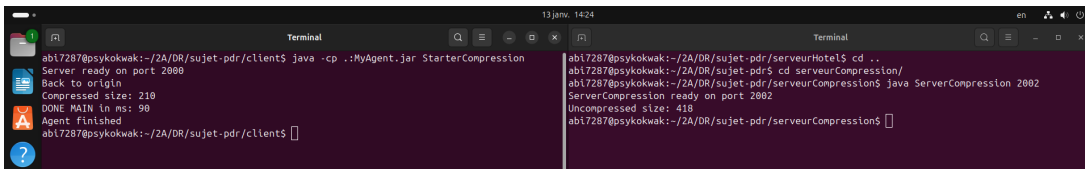


FIGURE 2 – Résultats du scénario 2.

À l'inverse, dans l'approche par agents mobiles, un seul agent migre successivement vers le serveur Hôtel puis vers le serveur Annuaire, où il effectue localement les différentes requêtes avant de retourner au client avec le résultat final, réduisant ainsi le nombre d'échanges réseau.

Deux cas de figure ont été étudiés afin de comparer les performances des deux méthodes : un premier cas avec 100 hôtels, représentant un volume de données important, et un second cas avec 2 hôtels, correspondant à un volume réduit. Les temps d'exécution mesurés pour chaque approche sont présentés ci-dessous et permettront d'analyser l'impact du nombre d'hôtels sur les performances.

— Cas 1 : 100 hôtels

- Temps d'exécution avec RMI : 654 ms
- Temps d'exécution avec agents mobiles : 204 ms

— Cas 2 : 2 hôtels

- Temps d'exécution avec RMI : 89 ms
- Temps d'exécution avec agents mobiles : 172 ms

Résultat de la comparaison : Cette comparaison mettra en évidence que l'approche par agents mobiles devient plus avantageuse lorsque le nombre d'hôtels est élevé, en raison de la réduction du nombre d'appels distants, tandis que pour un faible nombre d'hôtels, l'approche RMI peut rester compétitive, voire plus efficace, en raison du coût de la migration de l'agent

5. Conclusions

Ce travail a permis d'évaluer expérimentalement les performances du paradigme des agents mobiles en comparaison avec le modèle client/serveur classique basé sur Java RMI. À travers deux scénarios — la recherche des numéros de téléphone des hôtels et la demande de documents avec traitement spécifique — nous avons analysé l'impact du volume de données et du coût de la migration des agents sur le temps d'exécution global. En conclusion, les agents mobiles représentent une solution efficace et adaptée dans des environnements où de nombreuses requêtes distribuées sont nécessaires. Ils constituent une alternative flexible au modèle client/serveur classique, à condition que le coût initial de leur déploiement soit compensé par les économies réalisées sur les échanges réseau.